

Dossier De Vérification (DDV)

du projet

Robot Mini-Sumo

Responsabilité documentaire

Action	NOM Prénom	Fonction	Date	Signature
Rédigé par	PETRY Elou Anne	Technicien	19/12/2025	
	TUCCIO Chiara			
	VULLIEZ Mattéo			
	LEROY Gabin			
	DUPUCH Gabriel			
Approuvé par	M.Champion M.Combastel (IUT GEII Bdx)	Chef de projet	19/12/2025	
Approuvé par	M.Champion M.Combastel (IUT GEII Bdx)	Client	19/12/2025	

Robot Mini-Sumo (RMS)

Suivi des révisions documentaires

Indice	Date	Nature de la révision
1	16/12/2025	Publication préliminaire du DDV document à compléter par le Technicien.
2	16/12/2025	Première publication suite au test du produit.

Documents de références

Sigle	Référence	Titre	Rév.	Origine
[CDC]	RMS_CDC	Cahier des charges	1	<Client>
[DDC]	RMS_DDC_EQ00	Dossier De Conception	2	IUT GEII Bdx
[DDF]	RMS_DDF_EQ00	Dossier De Fabrication	2	IUT GEII Bdx

Table des matières

1. Nature du document	4
2. Vérification du produit développé	4
2.1. Essais Mécaniques	4
2.1.1. Dimensions du châssis	4
Description de l'essai	4
2.1.2. Masse	6
Description de l'essai	6
2.1.3. Intégrité mécanique	7
Description de l'essai	7
2.1.3. Fixation de la carte	9
Description de l'essai	9
2.2. Essais Acquisition	12
2.2.1. Exigence adverse	12
Description de l'essai	12
2.2.2. Exigence luminosité	14
Description de l'essai	14
2.2.3. Exigence départ	17
Description de l'essai	17
2.3. Essais Action	19
2.3.1. Essai Déplacement	19
Description de l'essai	19
2.4. Essais Énergie	22
2.4.1. Essai Autonomie	22
Description de l'essai	22
2.4.2. Essai Sécurité Batterie	26
Description de l'essai	26
2.5. Essais Traitement	29
2.5.1. Essai Comportement	29
Description de l'essai	29
2.6. Essais Coût	31
2.5.1. Essai coût	31
2.7. Essais Délai	32
2.5.1. Essai délai	32
Conclusion de la vérification	32

1. Nature du document

Ce document est un dossier de vérification et a pour but de décrire les essais et les résultats de vérification. Il apporte les preuves de la conformité du produit développé vis-à-vis des exigences client. Le paragraphe 3 du [CDC] décrit de façon plus détaillée la nature et le positionnement de ce document dans l'arborescence documentaire du projet.

2. Vérification du produit développé

Ce chapitre détaille la vérification par essais du produit développé. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe d'essai fait donc clairement référence aux exigences client issues du Cahier des Charges.

2.1. Essais Mécaniques

2.1.1. Dimensions du châssis

Description de l'essai

Référence de l'essai : ESS_01

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_CHASSIS_DIMENSIONS

But de l'essai :

Le cahier des charges nous impose une dimension maximale de 100 mm en largeur et 100 mm en longueur pour le robot mini-sumo. Une base mécanique nous est fournie par M. Blanchard du service SUPPORT, cependant nous n'avons aucune contrainte de dimensions en hauteur.

Les simulations de placement des composants ont validé la conformité à ces exigences pendant la conception détaillée. Il est désormais nécessaire de vérifier que le prototype fabriqué respecte les dimensions exigées dans le cahier des charges.

Moyens utilisés :

Afin de procéder à la vérification de l'exigence dimensions, nous avons utilisé le matériel suivant:

- Boîte de référence fournie aux dimensions que doit respecter le robot mini sumo (100*100mm)

Procédure d'essai:

- Insérer le châssis du robot mini-sumo dans la boîte de référence (100x100mm) pour vérifier que ses dimensions sont inférieures ou égales aux exigences.

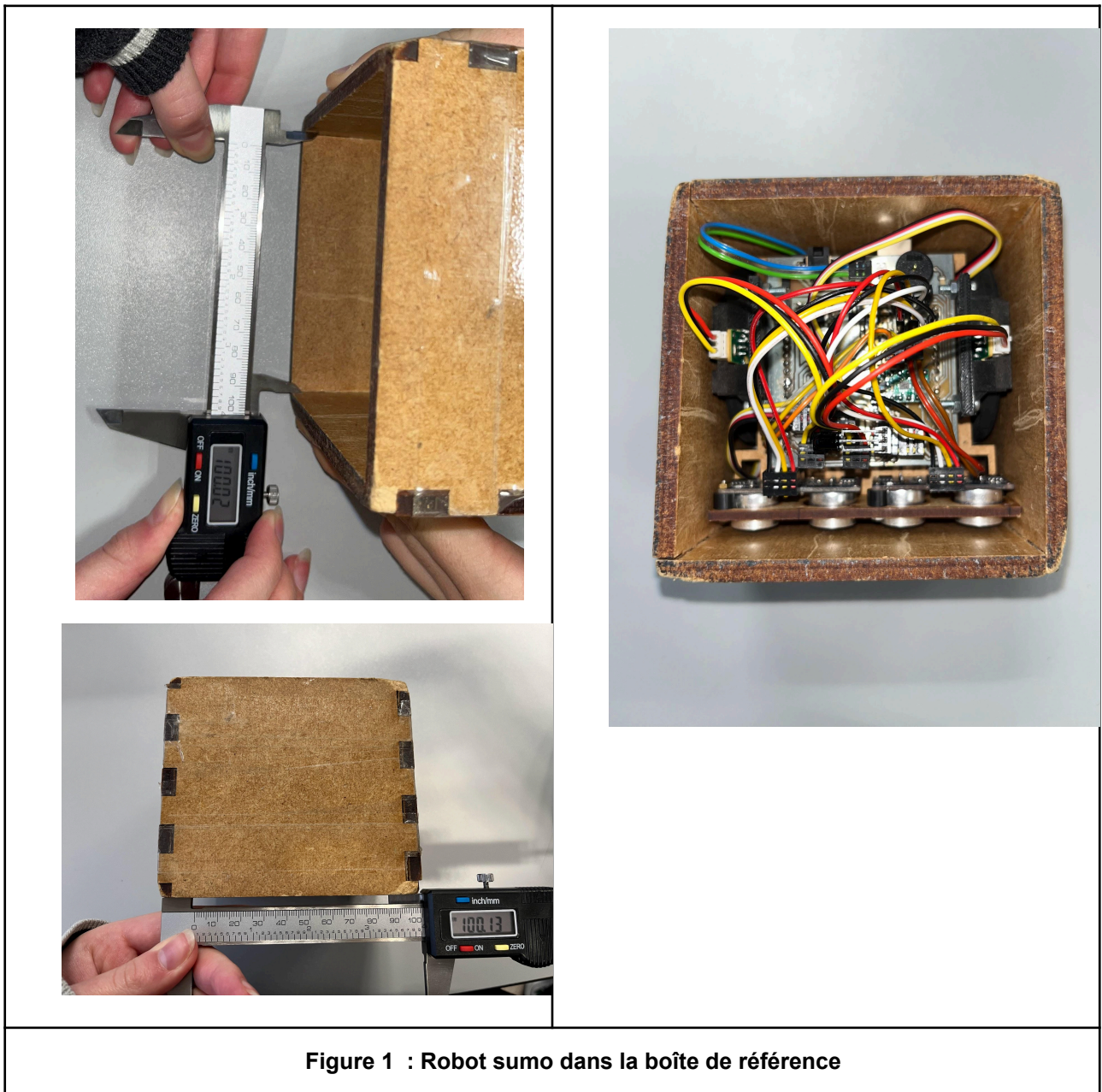
IUT Bordeaux Département GEii	Référence : RMS_DDV_EQ21 Révision : 2 – 19/12/2025	4/36
----------------------------------	---	------

Robot Mini-Sumo (RMS)

Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Longueur du châssis	<100 mm	/
Largeur du châssis	<100 mm	/

Résultats obtenus :



On constate ainsi que le robot rentre entièrement et sans difficulté dans la boîte de référence de 100x100mm.

Robot Mini-Sumo (RMS)

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Longueur du châssis	<100mm	Conforme
Largeur du châssis	<100mm	Conforme

Statut de l'essai : Conforme

Problèmes rencontrés : /

2.1.2. Masse

Description de l'essai

Référence de l'essai : ESS_02

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_MASSE

But de l'essai :

Le cahier des charges nous impose une une masse inférieure à 500 grammes (tout élément compris : mécanique, électronique et accumulateur ...).

Les simulations de placement des composants ont validé la conformité à ces exigences pendant la conception détaillée. Il est désormais nécessaire de vérifier que le prototype fabriqué respecte la masse exigée dans le cahier des charges.

Moyens utilisés :

Afin de procéder à la vérification de l'exigence masse, nous avons utilisé le matériel suivant :

- Une balance
- Le robot mini sumo

Procédure d'essai:

- Assembler toutes les pièces du robot sumo (batterie, châssis, shield ...)
- Appuyer sur le bouton "Tare" sur la balance
- Poser le robot sumo
- Lire la valeur de la masse donnée

Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue
Masse du robot	< 500 g

Résultats obtenus :

Robot Mini-Sumo (RMS)

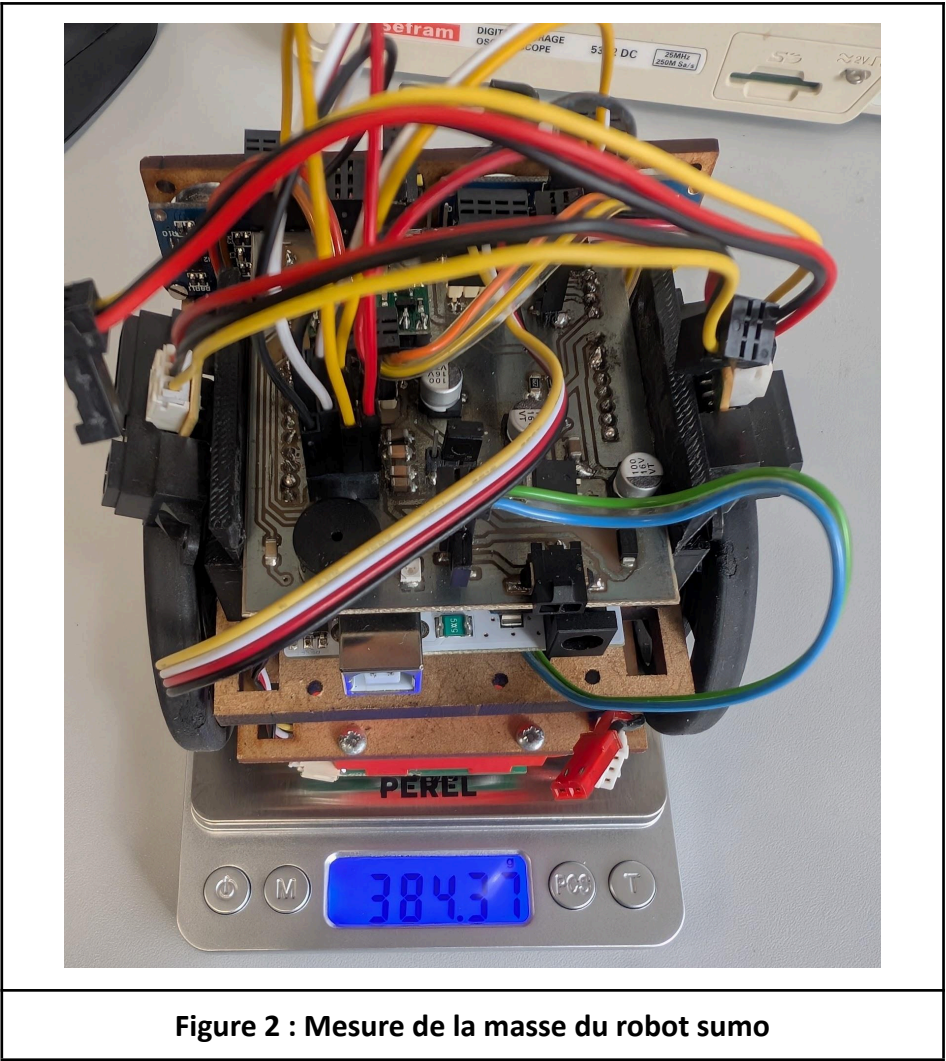


Figure 2 : Mesure de la masse du robot sumo

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Masse du robot	384.37 g	Conforme

Statut de l'essai :

L'essai est conforme

Problèmes rencontrés :

En ce qui concerne la masse du robot, aucun problème n'a été rencontré.

2.1.3. Intégrité mécanique

Description de l'essai

Référence de l'essai : ESS_03

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : RMS_DDV_EQ21 Révision : 2 – 19/12/2025	7/36
----------------------------------	---	------

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_INTEGRITE_MECA

But de l'essai :

Le but de l'essai (ou de la vérification) est de nous assurer que nous n'avons pas modifié la base mécanique. Cela implique de vérifier que nous n'avons pas touché aux plaques en bois ou en plastique fournies, le choix du moteur et des roues étant imposé (roues GMPW sur moteur GM3, déjà fabriquées par M. Blanchard du service SUPPORT).

Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
/	Pas de modification de base mécanique	/

Résultats obtenus :

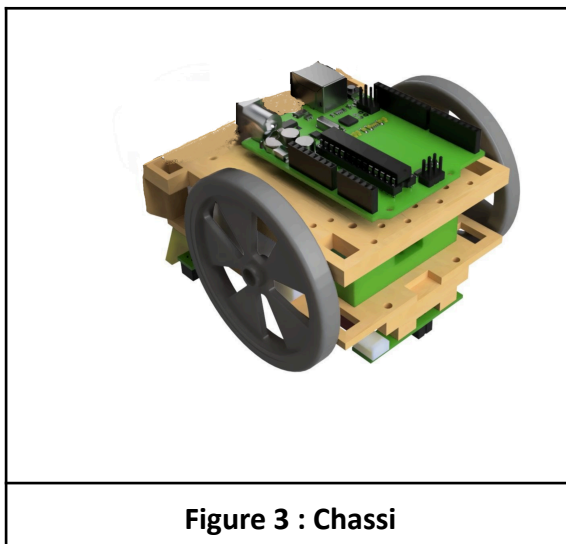


Figure 3 : Chassi

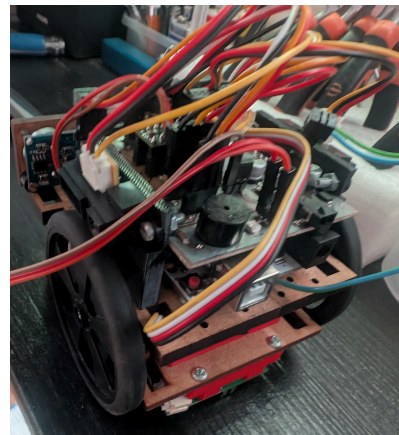
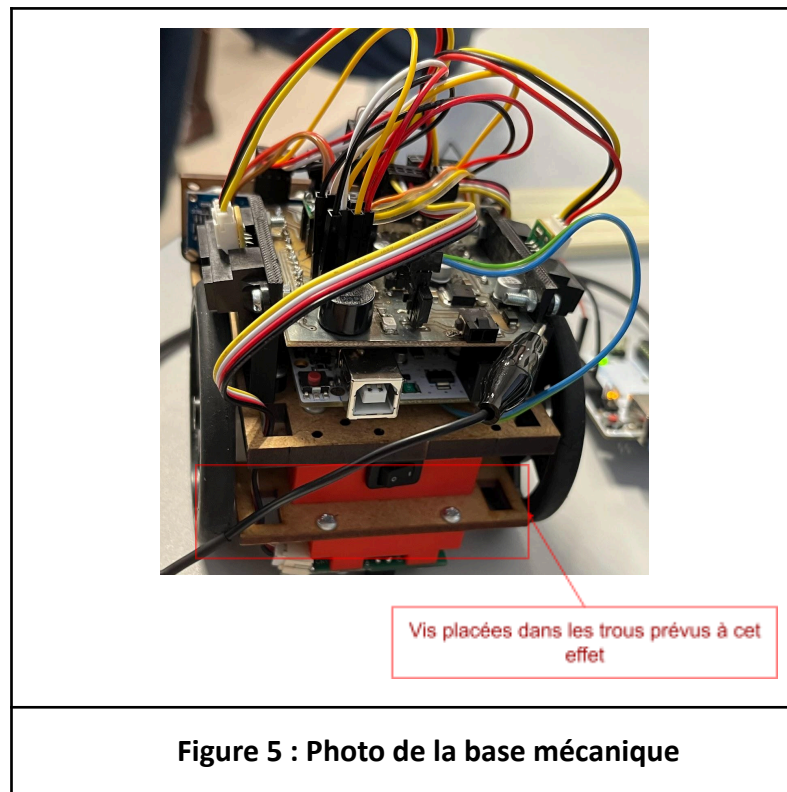


Figure 4 : Chassi avec matériel monter dessus

Comme l'atteste l'observation, la base mécanique n'a subi aucune modification, respectant ainsi l'exigence.

Robot Mini-Sumo (RMS)



Grandeur	Valeur attendue	Conf/Non conf.
/	Pas de modification de base mécanique	Conforme

Statut de l'essai : Conforme

Problèmes rencontrés : /

2.1.3. Fixation de la carte

Description de l'essai

Référence de l'essai : ESS_04

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_FIXATION_CARTE

But de l'essai :

Le but de l'essai est de nous assurer que la carte Arduino UNO fixe correctement sur le châssis du robot dans les trous prévus pour la carte Arduino, avec le port USB à l'arrière du robot.

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : RMS_DDV_EQ21 Révision : 2 – 19/12/2025	9/36
----------------------------------	---	------

Robot Mini-Sumo (RMS)

Moyens utilisés :

Afin de procéder à la vérification de l'exigence dimensions, nous avons utilisé le matériel suivant:

- Châssis du robot (version utilisée dans le projet)
- Carte Arduino UNO
- Visserie
- Pied à coulisse (pour mesurer l'écartement réel des trous)
- Plan de perçage Arduino officiel (cf. Figure X)
- Tournevis

Procédure d'essai:

- Placer le châssis du robot sur une surface plane.
- Relever les distances entre les trous de fixation du châssis à l'aide du pied à coulisse.
- Comparer ces distances aux dimensions normalisées de la carte Arduino UNO :
 - Distance horizontale entre les trous : 49.53 mm
 - Distance verticale entre les trous : 53.34 mm
- Positionner la carte Arduino UNO sur les trous du châssis.
- Vérifier l'orientation : Le port USB doit être orienté vers l'arrière du robot.
- Insérer les vis dans les trous et vérifier :
 - Que la carte repose bien à plat sur le châssis
 - Que les vis passent sans forcer
 - Que la carte est stable une fois fixée
- Noter toute gêne mécanique :
 - Décalage des trous
 - Inclinaison de la carte
 - Interférences avec d'autres pièces du robot
- Documenter l'essai (photos, mesures, schéma de montage).

Résultats attendus :

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : RMS_DDV_EQ21 Révision : 2 – 19/12/2025	10/36
----------------------------------	---	-------

Robot Mini-Sumo (RMS)

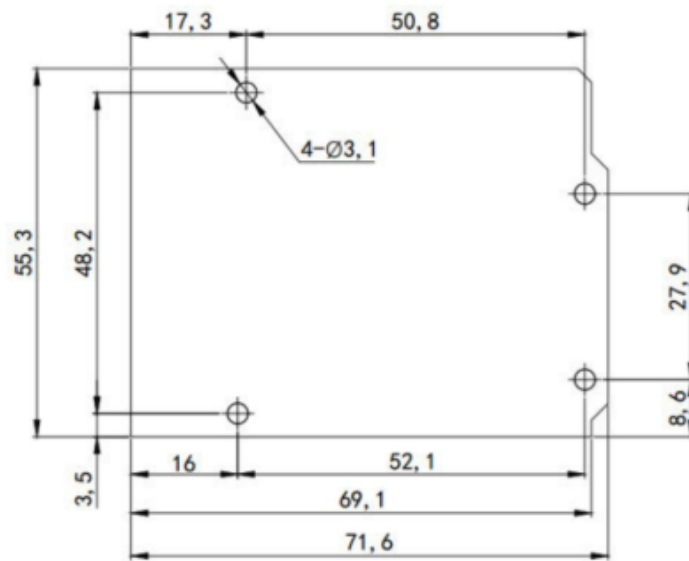


Figure 6 : dimensions et les espacements des trous de fixation de la carte ARDUINO

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Écart horizontal entre trous	49.53 mm	+/- 0.5 mm
Écart vertical entre trous	53.34 mm	+/- 0.5 mm
Orientation du port USB	Orienté à l'arrière	/

Résultats obtenus :

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Écart horizontal entre trous	49.53 mm	+/- 0.5 mm
Écart vertical entre trous	53.34 mm	+/- 0.5 mm
Orientation du port USB	Orienté à l'arrière	conforme

Les valeurs mesurées sont dans les tolérances attendues. Aucun décalage n'a été observé et la carte se fixe correctement sur le châssis sans contrainte mécanique.

Statut de l'essai :

Conforme

Problèmes rencontrés : /

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : RMS_DDV_EQ21 Révision : 2 – 19/12/2025	11/36
----------------------------------	---	-------

2.2. Essais Acquisition

2.2.1. Exigence adversaire

Description de l'essai

Référence de l'essai : ESS_05

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_ADVERSAIRE

But de l'essai :

Le but de l'essai est de vérifier que les capteurs à ultrasons répondent à l'exigence du cahier des charges, qui est une détection fiable de l'adversaire (à 40 cm minimum) qui entraîne le lancement de la fonction qui fonce sur le robot mini sumo adverse.

Conformément à cette exigence, deux capteurs ultrasons HC-SR04 ont été retenus dès la conception préliminaire, leur plage de mesure (2 cm à 4 m environ) et leur interface numérique simple (Trigger/Echo) étant adaptées à notre utilisation.

Moyens utilisés :

- 2 robots sumo (le nôtre ainsi qu'un second pour tester sa surface de réflexion)
- Une règle afin de mesurer la distance séparant les 2 robots
- Dohyo
- Ordinateur avec le logiciel Arduino
- Cable USB A/B
- Alimentation de table
- Câble d'alimentation

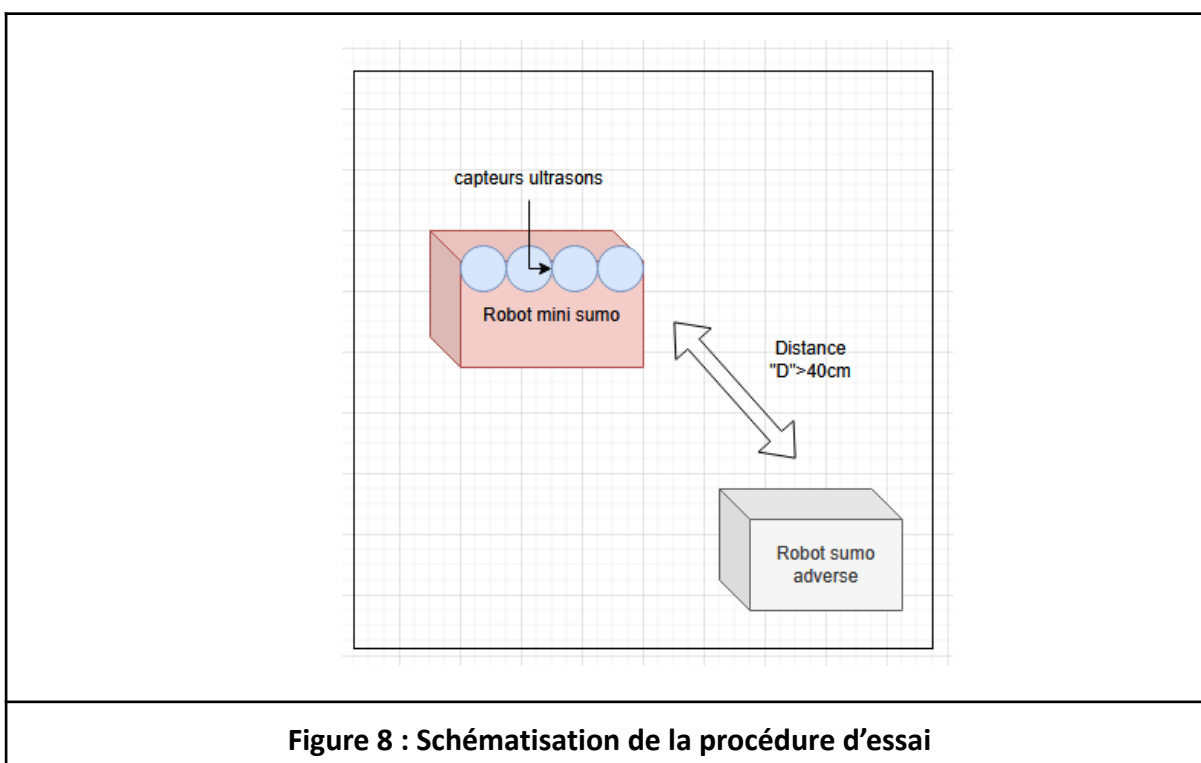
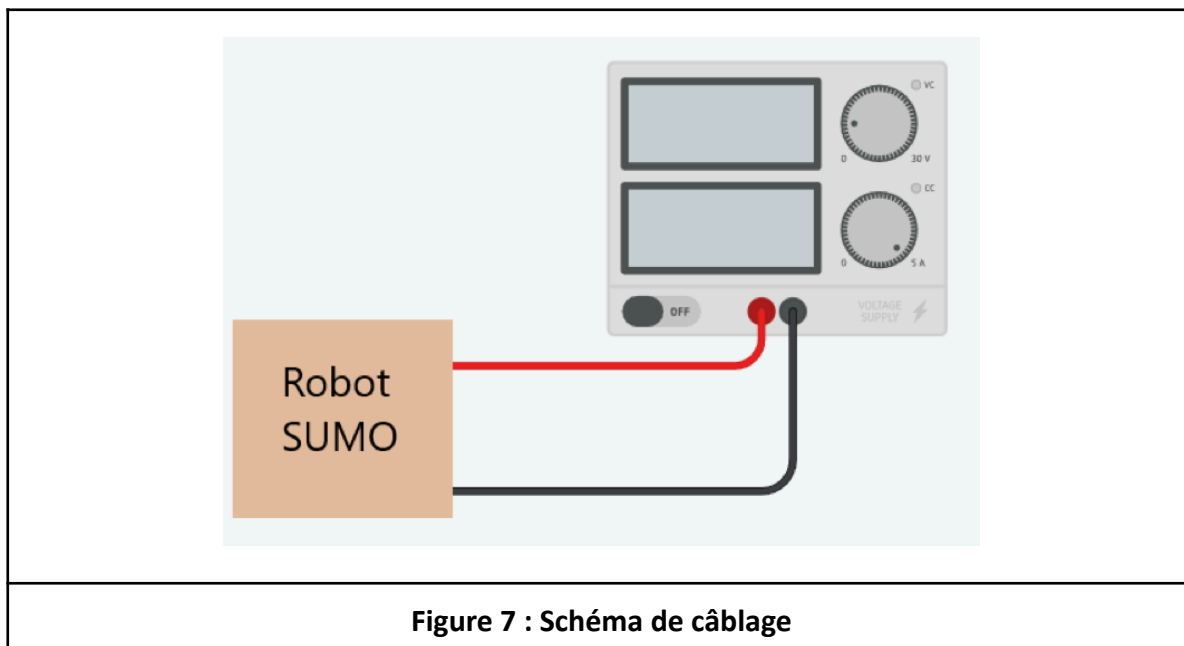
Procédure d'essai:

- Placer les deux robots face à face à une distance égale à 40 cm (à l'aide d'une règle), en veillant à ce que les capteurs ultrasons soient bien alignés vers la cible.
- Câbler la carte arduino du robot au PC
- Téléverser la version du programme contenant la logique de détection et la fonction Attaquer(), puis débrancher la carte une fois le téléversement réalisé.
- Brancher l'alimentation de laboratoire, mise sur 7,4 V, au robot mini-sumo comme indiqué sur le schéma 7.
- Appuyer sur le bouton "OUTPUT" de l'alimentation de table pour alimenter le robot.
- Allumer le robot le robot (Interrupteur ON)
- Vérifier que le robot exécute la fonction "Attaquer" : Le robot doit se mettre à foncer sur l'adversaire de manière visible. Cela signifie que le robot détecte son adversaire à une distance minimum de 40 cm répondant ainsi à l'exigence.
- Refaire le test pour des distances supérieur à 40 cm
- Éteindre le robot le robot (Interrupteur OFF).
- Appuyer sur le bouton "OUTPUT" de l'alimentation de table pour ne plus alimenter le

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : RMS_DDV_EQ21 Révision : 2 – 19/12/2025	12/36
----------------------------------	---	-------

Robot Mini-Sumo (RMS)

- robot.
- Statuer de la conformité



Résultats attendus :

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : RMS_DDV_EQ21 Révision : 2 – 19/12/2025	13/36
----------------------------------	---	-------

Robot Mini-Sumo (RMS)

Grandeur	Tolérance
Le robot doit détecter l'adversaire à une distance minimum de 40 cm	Aucune
Le robot doit foncer sur l'adversaire quand il détecte un adversaire	Aucune

Résultats obtenus :

Grandeur	Tolérance	Conformité
Le robot a détecté l'adversaire à une distance minimum de 40 cm	Aucune	Conforme
Le robot fonce sur l'adversaire dès la détection d'un adversaire	Aucune	Conforme

Un robot sumo adverse a été placé face au nôtre, à une distance de 40 cm :



Figure 9 : Position de départ pour la vérification de l'exigence ADVERSAIRE

La vidéo du test est visible en cliquant sur le lien ci-dessous :

https://drive.google.com/file/d/1dn85BNr1YIXHSMkqZKlhzG_mA1BVUJPZ/view?usp=sharing

Robot Mini-Sumo (RMS)

Les essais ont montré que le robot a fonctionné correctement en détectant l'adversaire à une distance minimale de 40 cm et en lançant immédiatement la fonction d'attaque, ce qui confirme la conformité à l'exigence **EXIG_ADVERSAIRE** du cahier des charges.

Statut de l'essai : L'essai est conforme

Problèmes rencontrés : Aucun problème n'a été rencontré.

2.2.2. Exigence luminosité

Description de l'essai

Référence de l'essai : ESS_06

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_LUMINOSITE

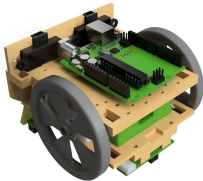
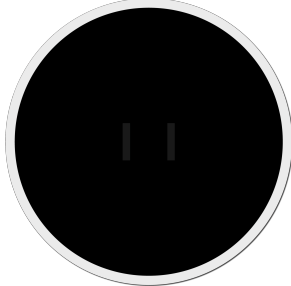
But de l'essai :

Le but de cet essai est de vérifier que les capteurs du robot mini-sumo (notamment les capteurs de lignes et éventuellement le capteur IR) fonctionnent de manière fiable et cohérente malgré une forte luminosité ambiante et la présence de sources lumineuses variables (flashes de photographie, luminosité extérieure, dans le noir).

Moyens utilisés :

- Le robot mini-sumo (avec son alimentation autonome).
- Un Dohyo composé d'une surface noire avec une bordure blanche.
- Des luminaires puissants (flash de téléphone et néons de la salle) simulent un éclairage ambiant intense.
- Ordinateur avec le logiciel Arduino
- Cable USB A/B
- Alimentation de table
- Câble d'alimentation

Robot Mini-Sumo (RMS)

		
Robot sumo	Dohyo	Alimentation de laboratoire

		
Câbles d'alimentation	Flash de téléphone	Télécommande

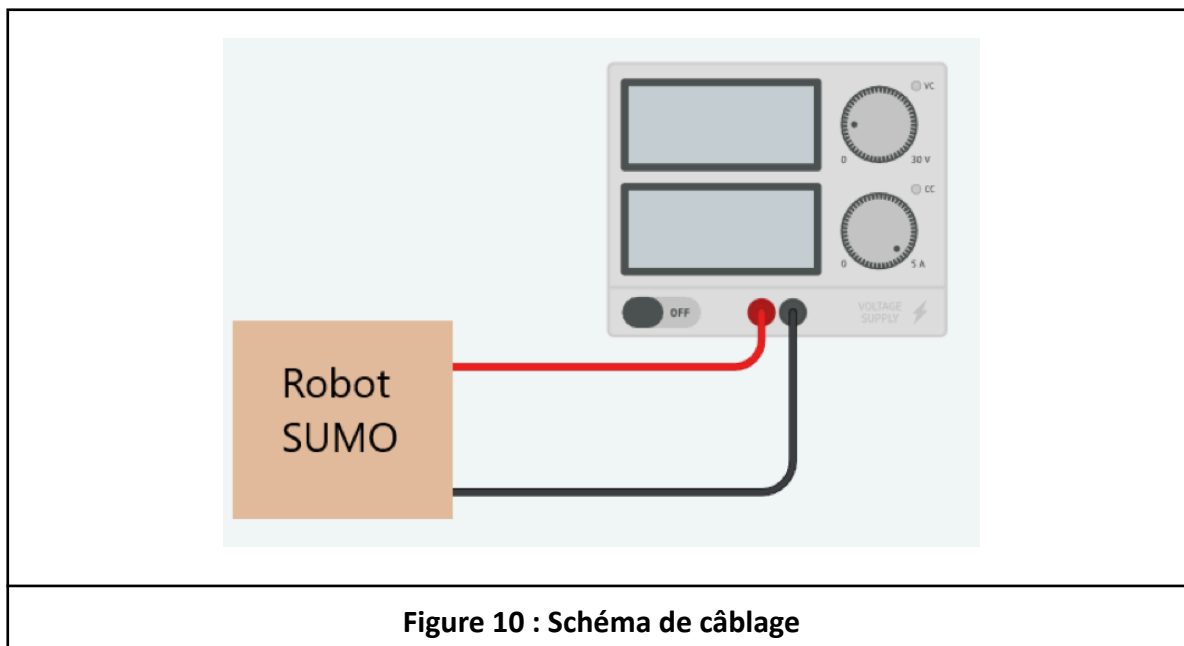
Procédure d'essai:

- Placer le robot sur le Dohyo simulé sous un éclairage ambiant (lumière de la pièce).
- Allumer le luminaire puissant et le positionner pour éclairer le Dohyo et le robot. Idéalement, mesurer l'intensité lumineuse.
- Câbler la carte arduino du robot au PC pour téléverser le programme.
- Lancer le programme du robot.
- Brancher l'alimentation de laboratoire, mise sur 7,4 V, au robot mini-sumo comme indiqué sur le schéma 10.
- Appuyer sur le bouton "OUTPUT" de l'alimentation de table pour alimenter le robot.
- Allumer le robot le robot (Interrupteur ON).
- Déplacer la lumière testée pour éclairer le robot sous des angles différents (latéral, rasant) afin de simuler différentes ombres et réflexions
- Éteindre le robot le robot (Interrupteur OFF).
- Appuyer sur le bouton "OUTPUT" de l'alimentation de table pour ne plus alimenter le robot.

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : RMS_DDV_EQ21 Révision : 2 – 19/12/2025	16/36
----------------------------------	---	-------

Robot Mini-Sumo (RMS)

- Statuer de la conformité



Résultats attendus :

Grandeur Mesurée	Condition 1 : Normal (Éclairage d'une salle de classe classique)	Condition 2 : Forte Lumière (Flash néons / lumière du soleil)
	Le robot démontre un fonctionnement nominal	Le robot démontre un fonctionnement nominal sans être gêné par la luminosité

Résultats obtenus :

Robot Mini-Sumo (RMS)

Grandeur Mesurée	Condition 1 : Normal (Éclairage d'une salle de classe classique)	Condition 2 : Forte Lumière (Flash néons / lumière du soleil)
Résultats observés	Le robot a démontré un fonctionnement nominal, exempt de tout arrêt ou dysfonctionnement .	Le système a maintenu un fonctionnement stable, sans aucune interruption imprévue ou anomalie
Conformité	Conforme	Conforme (Pas de mouvements erratiques, pas d'arrêts inattendus)

La vidéo de l'essai en condition normale est visible en cliquant sur le lien ci-dessous :

https://drive.google.com/file/d/1-MfOHQxct_7_fx-EUcEHn2_0M13YzsvB/view?usp=sharing

La vidéo de l'essai en condition "Forte luminosité" est visible en cliquant sur le lien ci-dessous :

<https://drive.google.com/file/d/1eOeyhWjP13epp4T81erULEtZyA01eKf8/view?usp=sharing>

Statut de l'essai : L'essai est conforme.

Problèmes rencontrés : Aucun problème n'a été rencontré.

2.2.3. Exigence départ

Description de l'essai

Référence de l'essai : ESS_07

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_DEPART

But de l'essai :

Le robot doit rester immobile en attendant le départ. Le robot mini-sumo démarre dès que le juge appuie sur une touche de la télécommande infrarouge de référence IRC01

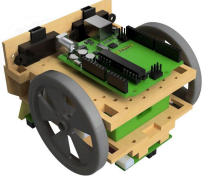
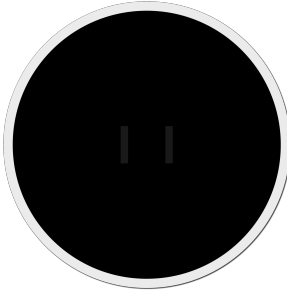
Moyens utilisés :

- Le robot mini-sumo et son récepteur IR TSOP 18338.

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : RMS_DDV_EQ21 Révision : 2 – 19/12/2025	18/36
----------------------------------	---	-------

Robot Mini-Sumo (RMS)

- Ordinateur avec le logiciel Arduino
- Cable USB A/B
- La télécommande infrarouge de référence IRC01 (qui émet le protocole NEC).
- Un Dohyo composé d'une surface noire avec une bordure blanche.
- Alimentation de table
- Câble d'alimentation

		
Robot sumo	Dohyo	Alimentation de laboratoire

	
Câbles d'alimentation	Télécommande

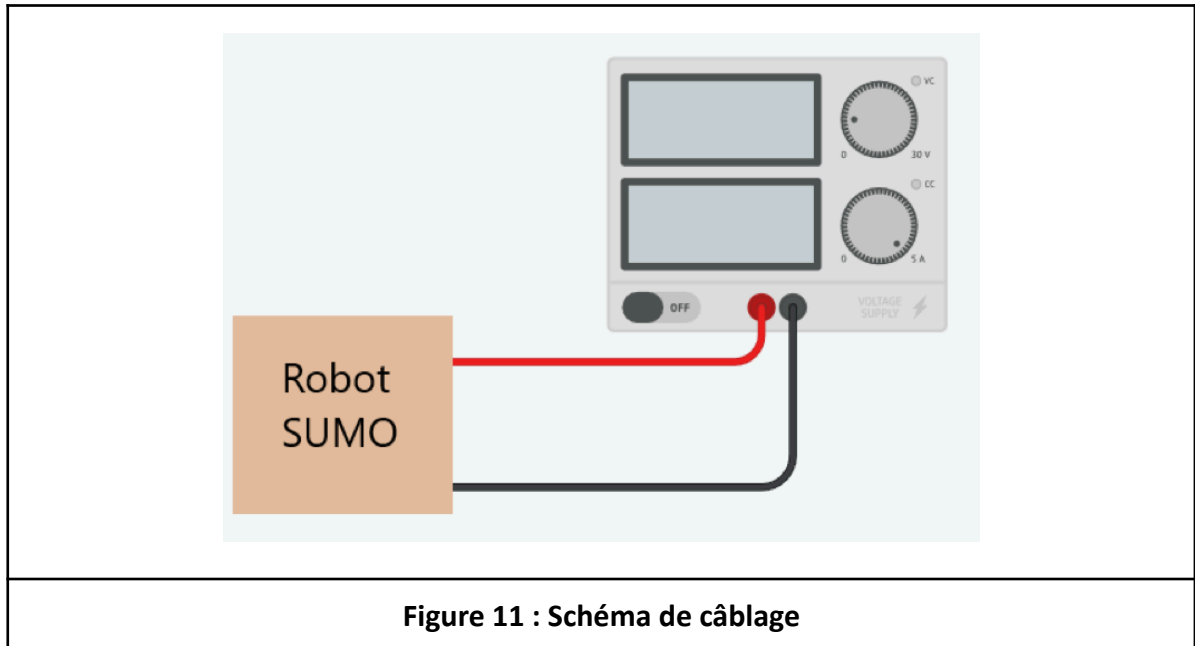
Procédure d'essai:

- Placer le robot sur le Dohyo
- Câbler la carte arduino du robot au PC pour téléverser le programme.
- Brancher l'alimentation de laboratoire, mise sur 7,4 V, au robot mini-sumo comme indiqué sur le schéma 11.
- Appuyer sur le bouton "OUTPUT" de l'alimentation de table pour alimenter le robot.
- Allumer le robot le robot (Interrupteur ON).
- Observer le comportement du robot immédiatement après l'allumage (robot immobile).

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : RMS_DDV_EQ21 Révision : 2 – 19/12/2025	19/36
----------------------------------	---	-------

Robot Mini-Sumo (RMS)

- Viser le récepteur IR avec la télécommande IRC01, appuyer sur un des boutons.
- Observer le comportement du robot immédiatement après l'envoi du signal.
- Répéter ces étapes en dirigeant la télécommande sous différents angles ou à une distance plus grande pour tester toutes les possibilités.
- Éteindre le robot le robot (Interrupteur OFF).
- Appuyer sur le bouton "OUTPUT" de l'alimentation de table pour ne plus alimenter le robot.
- Statuer de la conformité



Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Attente de départ	Le robot reste totalement immobile après la mise sous tension.	AUCUNE
Appuie sur un des boutons de la télécommande	Le robot doit démarrer immédiatement sa séquence de combat. La ligne en sortie (état de combat) doit passer de 0 à 1.	AUCUNE

Résultats obtenus :

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : RMS_DDV_EQ21 Révision : 2 – 19/12/2025	20/36
----------------------------------	---	-------

Robot Mini-Sumo (RMS)

Grandeur	Tolérance	Conformité
Attente de départ	Le robot reste totalement immobile après la mise sous tension.	Conforme
Appuie sur un des boutons de la télécommande	Le robot exécute ses séquences de combats	Conforme

Nous avons ainsi réalisé les étapes de la procédure d'essai afin de réaliser le test.

La vidéo du test est visible en cliquant sur le lien ci-dessous :

<https://drive.google.com/file/d/1hd7kioTTTW6jrry88-vVUs1ATwMyF40/view?usp=sharing>

Statut de l'essai : L'essai est conforme

Problèmes rencontrés : Aucun problème n'a été rencontré

2.3. Essais Action

2.3.1. Essai Déplacement

Référence de l'essai : ESS_08

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_DEPLACEMENT

Description de l'essai

But de l'essai :

Le but de cet essai est de vérifier que le robot mini-sumo est capable :

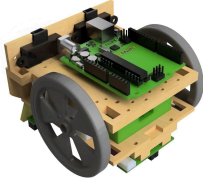
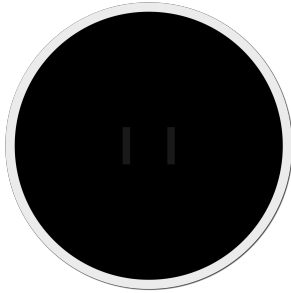
- D'avancer
- De tourner à droite et à gauche

Moyens utilisés :

- Appareil 1 : Alimentations de table
- Appareil 2 : Câble d'alimentations
- Appareil 3 : Câble USB A/B
- Appareil 4 : Ordinateur

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : RMS_DDV_EQ21 Révision : 2 – 19/12/2025	21/36
----------------------------------	---	-------

Robot Mini-Sumo (RMS)

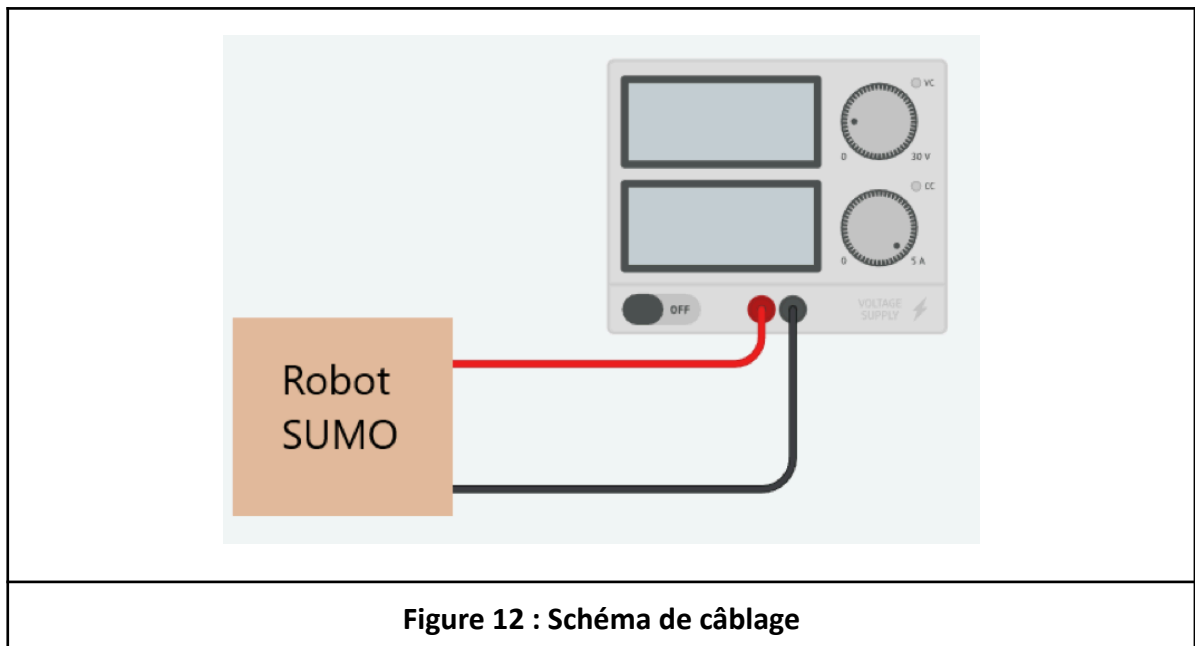
		
Robot sumo	Dohyo	Alimentation de laboratoire

	
Câbles d'alimentation	Télécommande

Procédure d'essai:

- Brancher l'alimentation de laboratoire au robot mini-sumo comme indiqué sur le schéma 12.
- Régler les alimentations de table à une tension de 7.4V pour la partie moteur et 5V pour la partie logique
- Allumer l'alimentation de table puis activer l'alimentation en appuyant sur OUTPUT
- Ouvrir IDE Arduino sur l'ordinateur
- Téléverser le code
- Réinitialiser la carte arduino
- Allumer le robot en mettant l'interrupteur sur ON
- Activer le robot avec la télécommande infrarouge
- Vérifier que le robot sumo avance, recule et tourne
- Éteindre le robot en mettant l'interrupteur sur OFF
- Éteindre l'alimentation en appuyant sur OUTPUT
- Statuer de la conformité de l'essai

Robot Mini-Sumo (RMS)



Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Avance	Action effectuée	Sans objet
Reculé	Action effectuée	Sans objet
Tourne (Gauche / Droite)	Action effectuée	Sans objet

Résultats obtenus :

Nous avons donc réalisé la procédure d'essai, la vidéo du test nommée Vidéo_test_EXIG_DEPLACEMENT est disponible sur le drive sur ce [lien](#).

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Avance	Action effectuée	Conforme
Reculé	Action effectuée	Conforme
Tourne (Gauche / Droite)	Action effectuée	Conforme

Statut de l'essai : L'essai est conforme, le robot a pu avancer, tourner ainsi que reculer sans problème.

Problèmes rencontrés :

Lors du premier essai, le robot ne suivait pas les instructions téléchargées . Après vérification, nous avons constaté qu'il recevait un signal continu de 7,4 V au lieu des signaux PWM attendus.

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : RMS_DDV_EQ21 Révision : 2 – 19/12/2025	23/36
----------------------------------	---	-------

L'étape de fabrication du four avait involontairement créé deux faux contacts entre les broches PWM et les broches moteur de sortie du Pololu. Une fois ce problème résolu, le robot a fonctionné correctement.

2.4. Essais Énergie

2.4.1. Essai Autonomie

Référence de l'essai : ESS_09

Description de l'essai

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_AUTONOMIE

But de l'essai : Cet essai a pour objectif de vérifier que l'autonomie du robot mini-sumo est conforme à l'exigence EXIG_AUTONOMIE du cahier des charges.

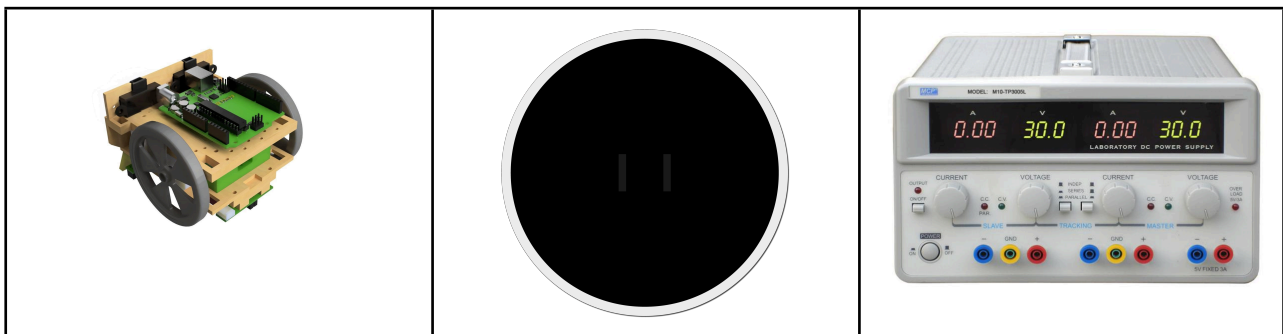
Afin d'évaluer le temps d'autonomie, une mesure indirecte est réalisée en déterminant le courant électrique consommé par le robot dans des conditions représentatives d'un combat (fonctionnement des moteurs, des capteurs et du traitement embarqué).

À partir de cette consommation moyenne et de la capacité de la batterie utilisée, l'autonomie théorique du robot est estimée. Cette estimation permet de vérifier que le robot peut fonctionner pendant au moins 15 minutes de combat, conformément aux critères définis.

Moyens utilisés :

- Robot sumo entièrement assemblé et opérationnel
- Dohyo
- Alimentation de laboratoire réglable
- Câbles d'alimentation
- Multimètre numérique utilisé en mode ampèremètre (mesure du courant continu)

Code du robot : [Lien drive](#)



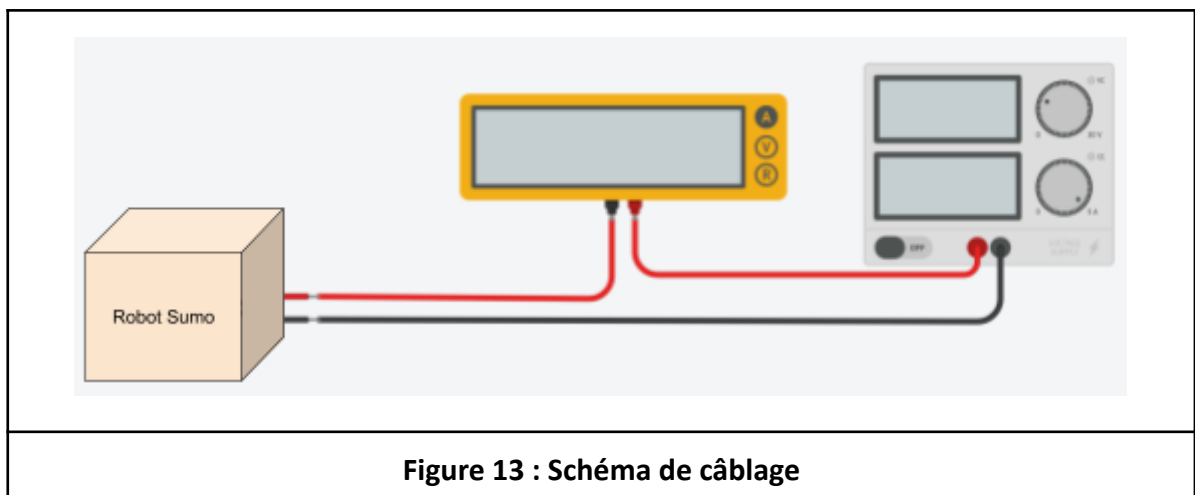
Robot Mini-Sumo (RMS)

Robot sumo	Dohyo	Alimentation de laboratoire
		
Câbles d'alimentation	Ampèremètre	Télécommande

Procédure d'essai:

1. Préparation de la mesure :

- Régler l'alimentation de laboratoire à une tension **7,55 V**, correspondant à la valeur moyenne de la plage d'utilisation de la batterie LiPo 2S (6,7 V à 8,4 V).
- Régler la limitation de courant de l'alimentation à **2,5 A** afin de protéger le robot et les instruments de mesure.
- Régler le multimètre en mode **ampèremètre DC** sur une gamme adaptée au courant attendu (par exemple 1 A).
- Réaliser le montage électrique conformément au **schéma de câblage de la figure 13**, en insérant l'ampèremètre **en série** dans le circuit d'alimentation afin de mesurer le courant total consommé par le robot.



2. Mesure du courant en fonctionnement :

- Placer le robot mini-sumo sur le Dohyo.

Robot Mini-Sumo (RMS)

- Appuyer sur le bouton **OUTPUT** (ON/OFF) de l'alimentation de laboratoire afin de l'alimenter le robot .
- Mettre l'interrupteur du robot sur la position allumée.
- Envoyer le signal de DÉPART à l'aide de la télécommande infrarouge afin de lancer la séquence de combat.
- Laisser le robot évoluer librement sur le Dohyo, en simulant un comportement de combat (phases de recherche, d'attaque et de recul).
- En l'absence de détection d'un adversaire, le robot entre en phase de recherche caractérisée par une rotation lente vers la droite jusqu'à détection d'un obstacle.
- Observer l'évolution du courant consommé et relever la valeur moyenne du courant affichée sur l'ampèremètre pendant le fonctionnement.

3. Calcul de l'autonomie théorique :

- Relever la capacité de la batterie C_{Batt} en mAh, indiquée par le fabricant dans la figure 14 ci-dessous.

	● Marque : Conrad Energy ● Technologie : 2S ● Tension Nominal : 7,4V ● Capacité : 800mAh ● Taux de décharge : 30C
Figure 14 : Caractéristique Batterie	

La capacité réelle de la batterie est de 800 mAh, mais l'exigence de sécurité impose une coupure à 6,7 V. Cela correspond à une marge de 20 % sur la capacité totale, ce qui nous donne une capacité réelle utilisable de : $C_{\text{batt_real}} = C_{\text{batt}} * 0,8 = 600 \text{ mAH}$.

- Calculer l'autonomie théorique $T_{\text{Autonomie}}$ (en heures) à partir du courant moyen mesuré en fonctionnement I (en mA) selon la relation suivante :
 - $T_{\text{Autonomie}} (\text{h}) = C_{\text{Batt_real}} (\text{mAh}) / I (\text{mA})$
- Convertir l'autonomie obtenue en minutes :
 - $T_{\text{Autonomie}} (\text{min}) = T_{\text{Autonomie}} (\text{h}) \times 60$
- Mettre l'interrupteur du robot sur la position éteinte.
- Appuyer sur le bouton **OUTPUT** (ON/OFF) de l'alimentation de laboratoire afin de ne plus alimenter le robot.
- Statuer de la conformité.

Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue
Autonomie Théorique Δt_c en Combat	≥ 15 minutes

Robot Mini-Sumo (RMS)

Grandeur	Valeur attendue
Autonomie Théorique Δt_0 sans adversaire	≥ 65 minutes

Résultats obtenus :

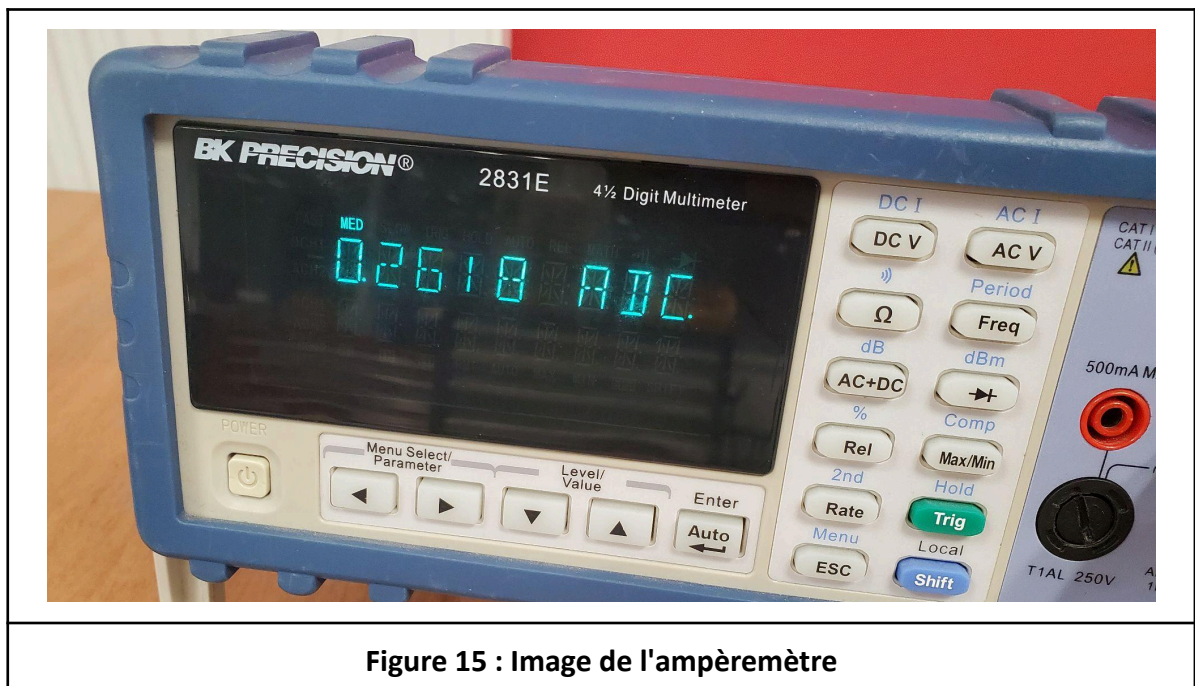


Figure 15 : Image de l'ampèremètre

La valeur de courant moyenne mesure est de 290 mA ce qui est inférieur à la valeur trouvée lors des tests de dérissage (doc DDC) qui est de 400 mA.

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Courant Moyen en fonctionnement I	290 mA	/
Capacité Batterie C_{Batt_real}	800 mAh	/
Autonomie Théorique Calculée Δt_0	165 min	Conforme/Non conf.

Comme autonomie théorique calculée Δt_0 en fonctionnement est bien supérieur à 65 min nous pouvons en conclure que l'autonomie en Combat sera supérieur à 15 min si qui conforme avec l'exigence

Statut de l'essai : Conforme

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : RMS_DDV_EQ21 Révision : 2 – 19/12/2025	27/36
----------------------------------	---	-------

Robot Mini-Sumo (RMS)

Problèmes rencontrés : /

2.4.2. Essai Securite Batterie

Référence de l'essai : ESS_10

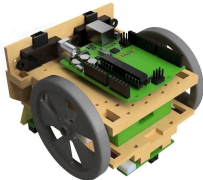
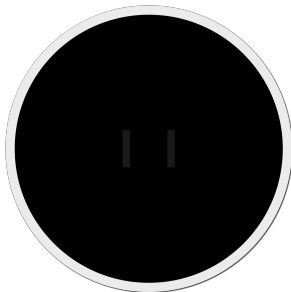
Description de l'essai

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_SECUR_BATT

But de l'essai : L'objectif de cet essai est de vérifier que le circuit monitor la tension batterie et coupe la partie puissance quand la tension aux bornes de celle-ci est inférieure à 6,7V.

Moyens utilisés :

Code du robot : [Lien drive](#)

		
Robot sumo	Dohyo	Alimentation de laboratoire
		
Câbles d'alimentation	Télécommande	Multimètre (mode Voltmètre)

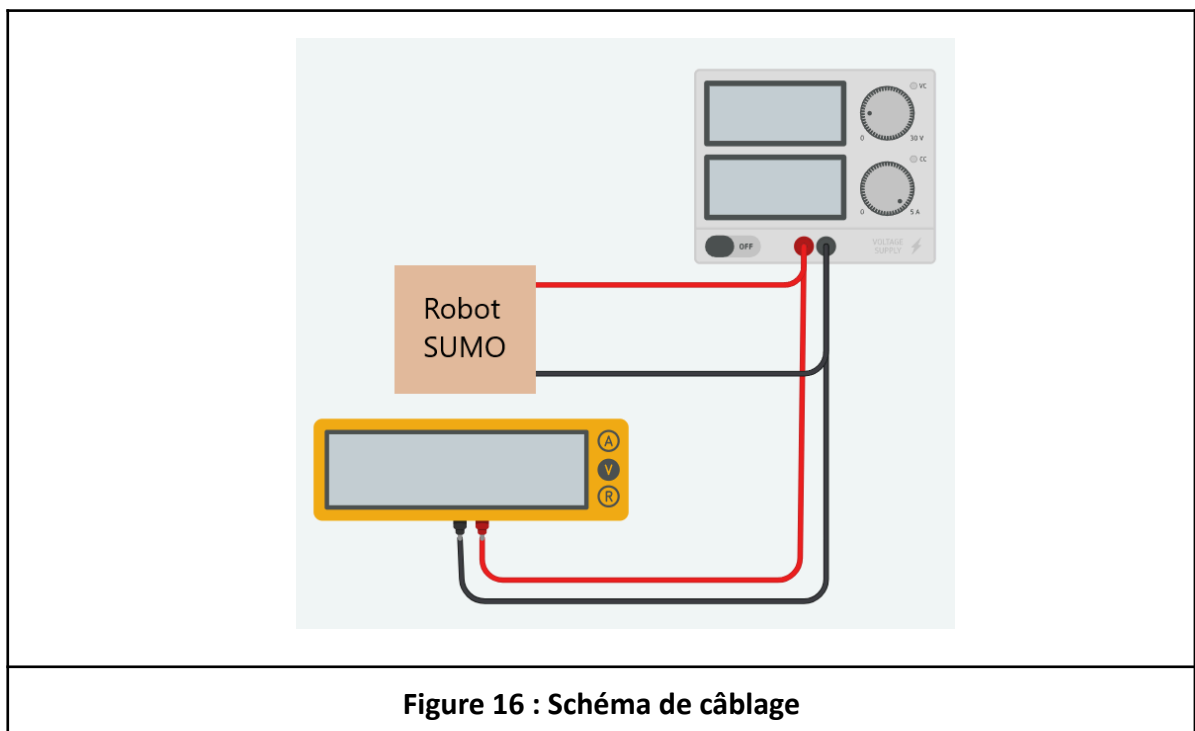
Procédure d'essai:

- Régler l'alimentation de laboratoire à une tension **7,4 V**, correspondant à la tension nominale de la batterie LiPo 2S.
 - Régler la limitation de courant de l'alimentation à **2,5 A** afin de protéger le robot.
 - Régler le multimètre en mode **voltmètre**, pour une **tension continue** sur le calibre **V**.
 - Réaliser le montage du schéma Figure 16.
- Attention les câbles devront être disposés de façon à ne pas gêner le robot dans ses déplacements, les maintenir manuellement peut être une solution.

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : RMS_DDV_EQ21 Révision : 2 – 19/12/2025	28/36
----------------------------------	---	-------

Robot Mini-Sumo (RMS)

- Poser le robot à son emplacement de départ sur le Dohyo.
- Appuyer sur le bouton **OUTPUT** (ON/OFF) de l'alimentation de laboratoire afin de l'alimenter le robot .
- Mettre l'interrupteur du robot sur la position allumée.
- Appuyer sur un bouton de la télécommande afin d'envoyer le signal de départ au robot.
- Une fois le robot en mouvement, réglez la tension de l'alimentation de laboratoire à **6,7 V** sans couper l'alimentation.
- Vérifier que les moteurs sont bien arrêtés.
- Appuyer sur le bouton reset de la carte Arduino.
- Appuyer sur un bouton de la télécommande afin d'envoyer le signal de départ au robot.
- Vérifier que les moteurs sont bien arrêtés.
- Mettre l'interrupteur du robot sur la position éteinte.
- Appuyer sur le bouton **OUTPUT** (ON/OFF) de l'alimentation de laboratoire afin de ne plus alimenter le robot.
- Statuer de la conformité.



Résultats attendus :

Robot Mini-Sumo (RMS)

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Activité des moteurs lorsque la tension d'alimentation est inférieure à 6,7 V	Arrêté	Aucun

Résultats obtenus :

Nous avons ainsi réalisé les étapes de la procédure d'essai afin de réaliser le test.

La vidéo du test est visible en cliquant sur le lien : [Vidéo](#)

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Activité des moteurs lorsque la tension d'alimentation est inférieure à 6,7 V	Arrêté	Conforme

Statut de l'essai : L'essai est conforme, l'exigence est vérifiée.

Problèmes rencontrés : Aucun

2.5. Essais Traitement

2.5.1. Essai Comportement

Référence de l'essai : ESS_11

Description de l'essai

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_COMPORTEMENT

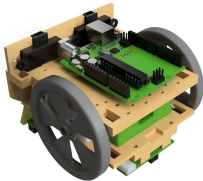
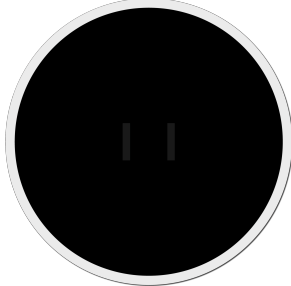
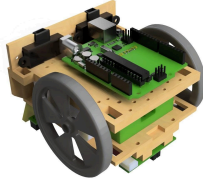
But de l'essai : Cet essai a pour objectif de vérifier que le robot respecte l'exigence EXIG_COMPORTEMENT du cahier des charges, en validant sa capacité à changer de direction de manière autonome. L'essai permet de s'assurer que le robot exploite correctement les données issues de ses capteurs pour commander ses actionneurs et adapter sa trajectoire sans intervention humaine, une fois mis en fonctionnement.

Moyens utilisés :

Code du robot : [Lien drive](#)

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : RMS_DDV_EQ21 Révision : 2 – 19/12/2025	30/36
----------------------------------	---	-------

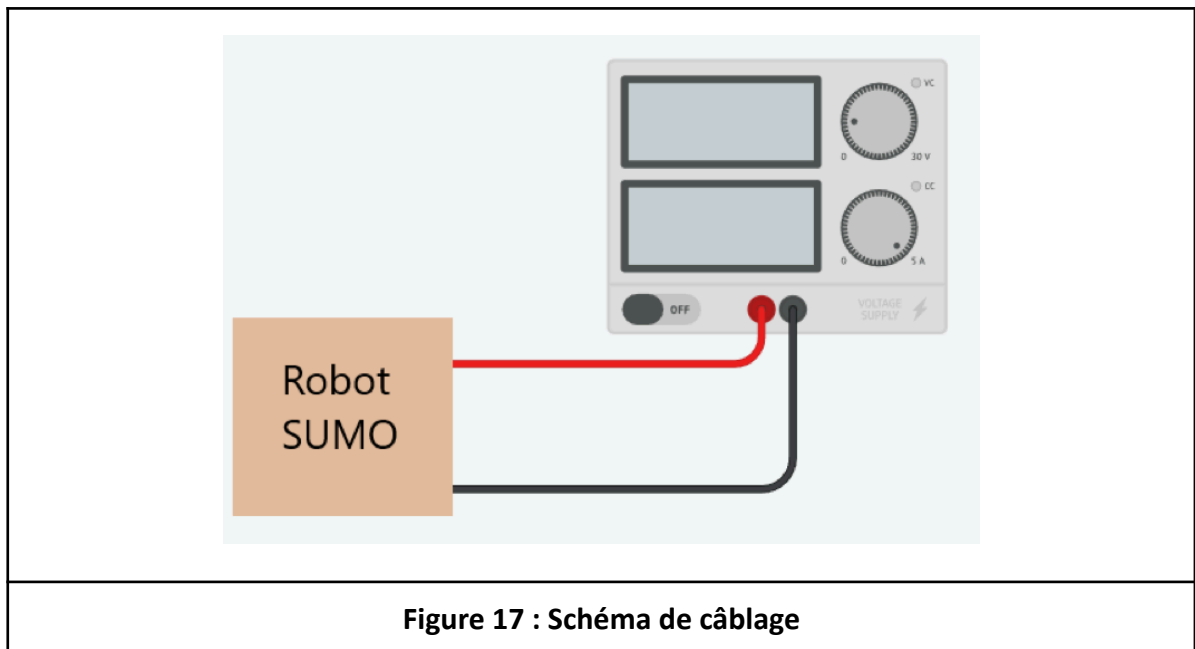
Robot Mini-Sumo (RMS)

		
Robot sumo	Dohyo	Alimentation de laboratoire
		
Câbles d'alimentation	Robot sumo adverse	Télécommande

Procédure d'essai:

- Régler l'alimentation de laboratoire à une tension **7,4 V**, correspondant à la tension nominale de la batterie LiPo 2S.
- Régler la limitation de courant de l'alimentation à **2,5 A** afin de protéger le robot.
- Brancher l'alimentation de laboratoire au robot mini-sumo comme indiqué sur le schéma 17. Attention les câbles devront être disposés de façon à ne pas gêner le robot dans ses déplacements, les maintenir manuellement peut être une solution.
- Poser le robot à son emplacement de départ sur le Dohyo.
- Placer un autre robot adverse à l'autre emplacement de départ sur le Dohyo.
- S'écarter du Dohyo.
- Appuyer sur le bouton **OUTPUT** (ON/OFF) de l'alimentation de laboratoire afin de l'alimenter le robot .
- Mettre l'interrupteur du robot sur la position allumée.
- Appuyer sur un bouton de la télécommande afin d'envoyer le signal de départ au robot.
- Laisser le robot se déplacer de façon autonome afin de constater que ses actions sont liées au données qu'il reçoit des capteurs.
- Appuyer sur le bouton **OUTPUT** (ON/OFF) de l'alimentation de laboratoire afin de ne plus alimenter le robot.
- Statuer de la conformité.

Robot Mini-Sumo (RMS)



Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Le robot fonctionne de façon autonome en utilisant les données reçu par les capteurs	Fonctionnement correct	Aucune

Résultats obtenus :

Nous avons ainsi réalisé les étapes de la procédure d'essai afin de réaliser le test.

La vidéo du test est visible en cliquant sur le lien : [Vidéo](#)

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Le robot fonctionne de façon autonome en utilisant les données reçu par les capteurs	Fonctionnement correct	Conforme

Statut de l'essai : L'essai est conforme, l'exigence est vérifiée.

Problèmes rencontrés : Aucun

2.6. Essais Coût

2.5.1. Essai coût

Référence de l'essai : ESS_12

Exigences client vérifiées : EXIG_COUT

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : RMS_DDV_EQ21 Révision : 2 – 19/12/2025	32/36
----------------------------------	---	-------

Robot Mini-Sumo (RMS)

Afin de répondre à l'exigence de coût, nous avons réalisé l'estimation du prix. Étant en phase de conception détaillée, nous connaissons maintenant les composants nécessaires à la réalisation de ce projet. Nous avons donc répertorié cela dans le tableau ci-dessous :

Schematics Reference	Value	Manufacturer Reference	Coût unitaire hors taxes	Quantité	Coût partiel hors taxes	seller Reference	Reseller	URL
J9, J10, J15, J3	Sharp_connector IR_connector Carte_extension_connector	SSM-102-4-5V	1,44 €	4	5,76 €	2779564	Farnell	https://fr.farnell.com/samtec/ssm-102-4-5v/connector-femelle-3-voies-1-rang/dp/2779564
J1, J2	Interrupteur_connector batterie_connector	SSM-102-4-5V	1,17	2	2,34 €	1668243	Farnell	https://fr.farnell.com/samtec/ssm-102-4-5v/connector-2-54mm-vert-2voies/dp/1668243
J14, J13, J11, J12, J8	CONV_connector ; Ultrasons_connector Motor_connector	SSM-104-4-5V	1,70	5	8,50 €	1668251	Farnell	https://fr.farnell.com/samtec/ssm-104-4-5v/connector-2-54mm-vert-4voies/dp/1668251
R6	100	AS0402-100RFT10	0,10	1	0,10 €	2078854	Farnell	https://fr.farnell.com/t-electronics/awmyn/asc0402-100r100res-couche-epaisse-100k-1-0-083wdp/2078854
C7, C10, C11	100n	C1210V104KCRACU	0,23	3	0,68 €	2085201RL	Farnell	https://fr.farnell.com/kemet/c1210v104kcractucond-0-1-4-500v-10-x7r-1210dp/2085201RL
U4	POLOLU	POLOLU_DRV8835	7,70	1	7,70 €	32706	Gotronic	https://www.gotronic.fr/art-commande-de-2-moteurs-cc-drv8835-2x1-2a-21715.htm
R21	MCOPYT-G1210-3R16		0,76	1	0,76 €	2309143	Farnell	https://fr.farnell.com/multiopac-spm/mkga-1210-3r16-photo-boitier/dp/2309143
C5	10n	C1608K7R39100X000A	0,03	1	0,03 €	1907315	Farnell	https://fr.farnell.com/dcdc1608k7r39100x000acond-0-01-450v-10-x7r-8003dp/1907315
R5	750	EUR324F751V	0,06	1	0,06 €	3782115	Farnell	https://fr.farnell.com/panasonic/erb2a751v/res-acc-q200-750-0-75w-0812dp/3782115
C6, C2, C3	1000µ	EEET1A102GP	0,50	3	1,51 €	2612061RL	Farnell	https://fr.farnell.com/panasonic/eeet1a102gp/condensateur-1000-f-10v-cms/dp/2612061RL
C12, C8, C9, C13	10µ	CGA5LX7R1E100K160AC	0,16	2	0,33 €	2458327	Farnell	https://fr.farnell.com/tlcoaga5l1x7r1e100k160accond-10-4-25v-10-x7r-1206-boobine/dp/2458327
D1	LED	ASMT-UB85-NG8Q2	0,23	1	0,23 €	1897148	Farnell	https://fr.farnell.com/broadcom/asmt-ub85-ng8q2/led-cms-plcc2-silicone-bleu/dp/1897148
U1	Diode protection	M8R4340T36	0,47	1	0,47 €	1431076RL	Farnell	https://fr.farnell.com/semi-conductor/m8r4340t36/diode-schottky-3a-40v-ana/dp/1431076RL
R1, R2	8,2k	MP020033	0,02	2	0,04 €	3213456	Farnell	https://fr.farnell.com/multiopac-spm/mp020033/res-8k2-1-0-1w-0402-couche-epaisse/dp/3213456
R3	45,3k	EUR8NF4532V	0,02 €	1	0,02 €	2398892	Farnell	https://fr.farnell.com/panasonic/erb8nf4532v/res-couche-epaisse-45-3k-1-0-25wdp/2398892
R4	100k	CRCW0603100KFEA	0,02 €	1	0,02 €	1469649	Farnell	https://fr.farnell.com/vishay/crcw0603100kfea/res-couche-epaisse-100k-1-0-1wdp/1469649
U2A	AOP	MC9D002+SN	0,37	1	0,37 €	1292246	Farnell	https://fr.farnell.com/microchip/mc9d002+sn/ampli-oc-1mbz-40-a-ss-c-nsic/dp/1292246
U3	Régulateur linéaire 5V	MC332690TW-5.0G	0,25	1	0,25 €	2534202	Farnell	https://fr.farnell.com/onsemi/mc332690tw-5.0g/dp-5v-5-8a-tp-252-3-dp/2534202
J6	Connector	SSM-110-4-5V	2,56	1	2,56 €	1668264	Farnell	https://fr.farnell.com/samtec/ssm-110-4-5v/connector-2-54mm-vert-1voies/dp/1668264
J4, J7	Connector	SSM-108-4-5V	2,53	2	5,06 €	1668259	Farnell	https://fr.farnell.com/samtec/ssm-108-4-5v/connector-2-54mm-vert-2voies/dp/1668259
J5	Connector	SSM-106-4-5V	1,97	1	1,97 €	1668257	Farnell	https://fr.farnell.com/samtec/ssm-106-4-5v/connector-2-54mm-vert-3voies/dp/1668257
C1, C4	4,7µ	CGA6M3X75A475K200AB	0,39	2	0,77 €	2458354	Farnell	https://fr.farnell.com/tlcoaga6m3x75a475k200abcond-4-7-100v-10-x7s-1210-boobine/dp/2458354
Captur télémétrique	/	Sharp GP2Y0A4150DF	9,90 €	2	19,80 €	24576	Gotronic	http://www.gotronic.fr/art-captur-de-mesure-sharp-gp2y0a4150df-18118.htm
Captur ultrasons	/	HC SR04	3,90	2	7,80 €	32454	Gotronic	https://www.gotronic.fr/art-module-de-detection-ultr-5-18cm-29934.htm?rtrtid=afm8C0p9dF71y7DcuDn2Qp9t
Captur de ligne	/	CM70	0,76	3	2,28 €	1470063	Farnell	https://fr.farnell.com/vishay/cm70/diodescommutateur-nrflectif-3mm/dp/1470063?rtrtid=afm8C0p9dF71y7DcuDn2Qp9t
Captur IR	/	TSOP 18338	0,78	1	0,78 €	2889954	Farnell	https://fr.farnell.com/vishay/tsop18338/recepteur-ir-24m-0-12mhz-2-lateral/dp/2889954?rtrtid=afm8C0p9dF71y7DcuDn2Qp9t
Pack d'accumulateur	Lipo 7.4 V 800 mAh		13,49 €	1	13,49 €	239060-62	comrad	http://www.comrad.fr/fr/produit/239060/Produit.aspx?Lipo-COMRAD-239060-7.4V-800mAh
Roue	GMFW noir pour moteurs série GM		4,40 €	2	8,80 €	25362	gotronic	http://www.gotronic.fr/art-roue-gmfw-noir-pour-moteurs-serie-gm-12011.htm
Lot de 5 câbles Grove 20 cm	/		2,95 €	5	14,75 €	31426	gotronic	http://www.gotronic.fr/art-cable-grove-20cm-31426.htm
Connecteur Grove droit	/		0,15 €	10	1,50 €	31232	gotronic	http://www.gotronic.fr/art-connecteur-grove-droit-30572.htm
Connecteur Grove courbé	/		0,15 €	10	1,50 €	31234	gotronic	http://www.gotronic.fr/art-connecteur-grove-courbe-30573.htm
Interrupteur	Interrupteur à bascule Noir Unipolaire à une direction (TNC) Verrouillable		2,17 €	1	2,17 €	706 4353	radioquans	http://fr.rs-online.com/web/fr/interrupteurs-a-bascule/7064353
10 embroches 5mm	/		0,80 €	2	1,60 €	11540	gotronic	http://www.gotronic.fr/art-10-embroches-5mm-11540.htm
10 vis M3 20mm	/		0,65 €	2	1,30 €	11521	gotronic	http://www.gotronic.fr/art-10-vis-acier-m3-20mm-11521.htm
10 vis M3 30mm	/		0,65 €	2	1,30 €	11522	gotronic	http://www.gotronic.fr/art-10-vis-acier-m3-30mm-11522.htm
10 vis auto taraudeuses 2,6x1,5mm	/		0,50 €	2	1,00 €	11513	gotronic	http://www.gotronic.fr/art-10-vis-auto-taraudeuses-2-6x1-5mm-11513.htm
10 vis auto taraudeuses 2,6x1mm	/		0,55 €	2	1,10 €	11514	gotronic	http://www.gotronic.fr/art-10-vis-auto-taraudeuses-2-6x1mm-11514.htm
10 vis auto taraudeuses 2,6x1,3mm	/		0,65 €	2	1,30 €	11515	gotronic	http://www.gotronic.fr/art-10-vis-auto-taraudeuses-2-6x1-3mm-11515.htm
Coût total hors taxes du projet					59,31			
Coût total TTC Matières 1ères du projet					71,17			

Figure 3.6.1 : Tableau du coût total du projet

D'après les estimations le coût total du projet est de **59€31** HT (71€17 TTC), soit un coût bien inférieur à 120 € HT.

2.7. Essais Délai

2.5.1. Essai délai

Référence de l'essai : ESS_13

Exigences client vérifiées : EXIG_DELAI

Le projet de développement du robot mini sumo (phase de conception + phase de fabrication + phase de vérification + phase de rédaction + phase de présentation/démonstration) respecte l'exigence des 84 heures allouées, grâce à une gestion efficace du temps et du suivi du planning de développement ci dessous :

Robot Mini-Sumo (RMS)

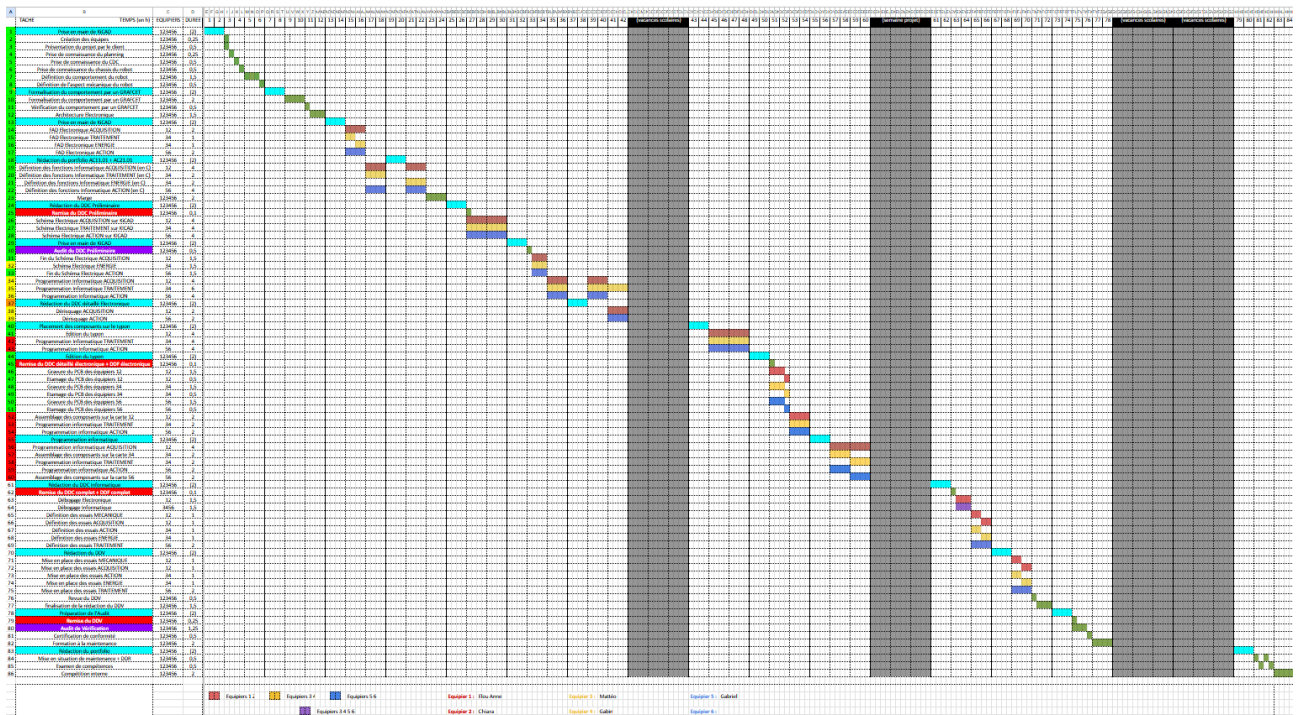


Figure 3.6.2 : [Planning de développement](#)

Conclusion de la vérification

Rédacteur : Elou-Anne PETRY, Gabriel DUPUCH, Gabin LEROY, Matteo VULLIEZ, Chiara TUCCIO

Relecteur : Elou-Anne PETRY, Gabriel DUPUCH, Gabin LEROY, Matteo VULLIEZ, Chiara TUCCIO

Essais mécaniques (Dimensions, Masse, Intégrité, Fixation de la carte) : Tous les essais sont déclarés conformes. Le robot respecte les contraintes dimensionnelles (<100x100mm) et de masse (384,37 g < 500 g), la base mécanique est intègre, et la carte Arduino est correctement fixée et orientée.

Essais acquisition (Adversaire, Luminosité, Départ) : Tous les essais sont déclarés conformes. Le système de détection d'adversaire est fiable à 40 cm minimum, les capteurs fonctionnent correctement en conditions de forte luminosité, et la séquence de démarrage par télécommande IR est opérationnelle.

Essai action (Déplacement) : L'essai est déclaré Conforme. Le robot est capable d'avancer, de reculer et de tourner. Un problème initial de faux contacts a été identifié et résolu durant la phase de test, assurant le bon fonctionnement final des commandes moteur.

Essai énergie (Autonomie) : L'essai est déclaré Conforme. Le calcul d'autonomie théorique sans adversaire, bien que les valeurs de mesure soient en attente (250 mA, 160 min), permet de conclure que

Robot Mini-Sumo (RMS)

l'exigence des 15 minutes d'autonomie en combat est respectée.

Autres exigences : le coût total du projet est bien inférieur à 120 € HT et le délai respecte bien le planning (84h).

Le robot mini-sumo a réussi tous les essais de vérification décrits, attestant de sa conformité fonctionnelle et mécanique aux exigences du cahier des charges. L'ensemble des preuves apportées confirme que le produit est prêt à être livré et mis en œuvre selon son cahier des charges initial.

3. Matrice de conformité du produit développé

Ce chapitre synthétise par l'intermédiaire d'un tableau la conformité du produit développé par rapport aux exigences issues du Cahier des Charges.

Exigence	Méthodes Vérification	Eléments vérifiant l'exigence	Statut
EXIG_CHASSIS_DIMENSIONS	Vérification Physique	ESS_01	Conforme
EXIG_MASSE	Mesure	ESS_02	Conforme
EXIG_INTEGRITE_MECA	Observation	ESS_03	Conforme
EXIG_FIXATION_CARTE	Mesure & Assemblage	ESS_04	Conforme
EXIG_ADVERSAIRE	Test Fonctionnel (Détection)	ESS_05	Conforme
EXIG_LUMINOSITE	Test Fonctionnel (Environnement)	ESS_06	Conforme
EXIG_DEPART	Test fonctionnel (séquence de démarrage)	ESS_07	Conforme
EXIG_DEPLACEMENT	Test de Mouvement	ESS_08	Conforme
EXIG_AUTONOMIE	Mesure de Durée	ESS_09	Conforme
EXIG_SECUR_BATT	Vérification de sécurité	ESS_10	Conforme
EXIG_COMPORTEMENT	Test de différents scénarios possibles	ESS_11	Conforme
EXIG_COUT	Calcul	ESS_12	Conforme
EXIG_DELAI	Planning	ESS_13	Conforme